4章-14　三角形の合同条件

これだけ覚える！

・2つの図形がぴったり重なるとき、合同（ごうどう）という。記号は ≡（「合同」と読む）。

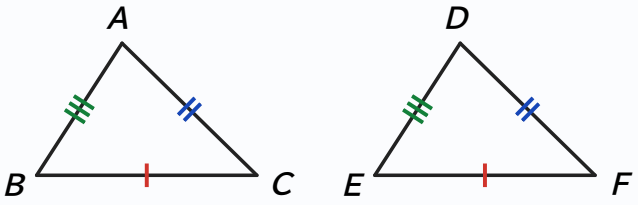
・2つの三角形は、次の**3つの条件（じょうけん）のどれか1つ**に合えば合同。これを**三角形の合同条件**という。

・どの条件も**「3か所」**が等しい。同じ色・同じ印のところが等しいところ。

三角形の合同条件（4章-14）　3つとも、ことばで言えるようにしよう

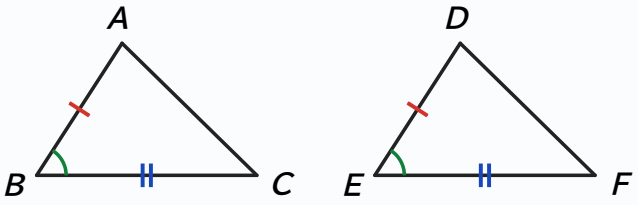
①　3組の辺がそれぞれ等しい

辺 → 辺 → 辺の3つ



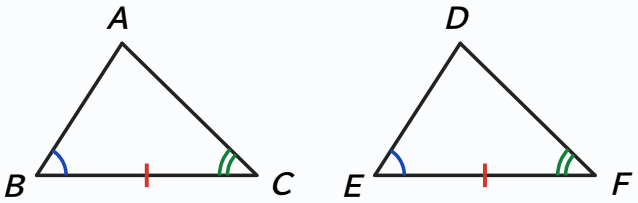
②　2組の辺とその間（あいだ）の角がそれぞれ等しい

角は、2つの辺に**はさまれた角**でないとダメ



③　1組の辺とその両端（りょうはし）の角がそれぞれ等しい

辺の**両はし**にある2つの角

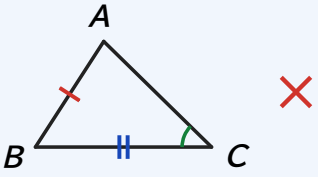


どの条件？　見分け方（わかっているものを数える）

わかっているもの	確かめること	使う合同条件
辺 3つ	3組とも同じ長さ？	**① 3組の辺**
辺 2つ ＋ 角 1つ	角が2辺の**間**にある？	**② 2組の辺とその間の角**
辺 1つ ＋ 角 2つ	角が辺の**両はし**にある？ （ないときは 180° で残りの角を出す）	**③ 1組の辺とその両端の角**

間違えやすいポイント

2辺と、**間ではない角**が等しくても、合同とはいえない。角が2辺の**間**にあるか必ず確かめる。



★入試のポイント

角が2つわかれば、3つ目の角は計算で出せる。

三角形の3つの角の和は 180°

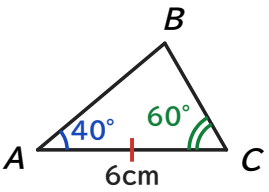
例）40° と 80° → 180−40−80＝60°

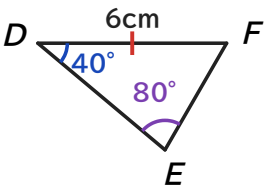
4章-15・4章-16　合同条件を確かめる・対応する頂点

例題1（4章-14・4章-15）　合同条件を答えよう

△ABC と △DEF は合同である。使った合同条件は？

（$AC=DF=6$cm、$\angle A=\angle D=40°$、$\angle C=60°$、$\angle E=80°$）





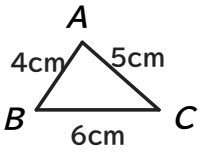
辺が1つ（$AC=DF$）、角が $\angle A=\angle D$ → あと1か所ほしい

$\angle F=180-40-80=60°$　← 3つの角の和は 180°

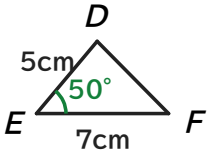
$\angle C=\angle F=60°$ → 辺 AC の**両はしの角**が等しい

答　**1組の辺とその両端の角がそれぞれ等しい**

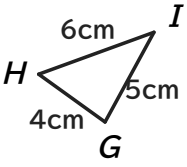
例題2（4章-15）　合同な三角形の組を2組さがそう



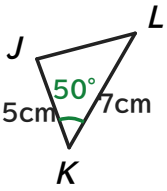
（ア）



（イ）



（ウ）



（エ）

わかっているものが**同じ種類**の三角形どうしをくらべる　← コツ

辺だけ3つ：（ア）と（ウ）→ 4cm、5cm、6cm がそろう

辺2つ＋角：（イ）と（エ）→ 5cm と 7cm の間に 50°

答　**（ア）と（ウ）：3組の辺がそれぞれ等しい　（イ）と（エ）：2組の辺とその間の角がそれぞれ等しい**

対応する頂点を順に並べる（4章-16）

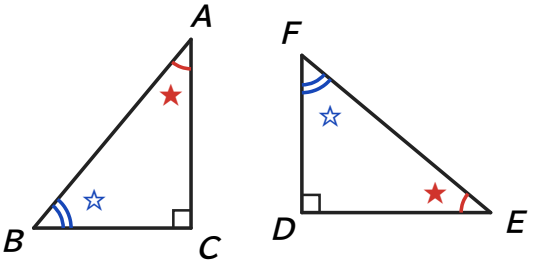
≡ の書き方のルール

対応（たいおう）する頂点（重なる頂点）を、同じ順番に並べて書く。

① 同じ印・同じ角度の頂点どうしを見つける

② 下の表のように**たてにそろえて**書く

③ 上の段と下の段を、それぞれ左から読む



△ABC	A(★)	B(☆)	C(直角)
△EFD	E(★)	F(☆)	D(直角)

→ △ABC≡△EFD（△DEF と書くと×）

対応する辺：$AB=EF$、$BC=FD$、$CA=DE$

対応する角：$\angle A=\angle E$、$\angle B=\angle F$、$\angle C=\angle D$

間違えやすいポイント

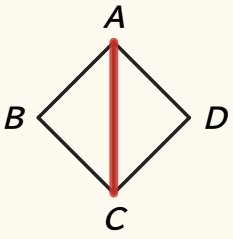
アルファベット順（DEF）に書かない。**対応する順**に書く。

★入試のポイント

「対応する辺」も同じ。CA に対応するのは DE（ED は×）。

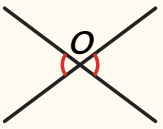
4章-17・4章-18　共通な辺・平行な線と三角形の合同

図の中にかくれている「等しいもの」(4章-17・4章-18)



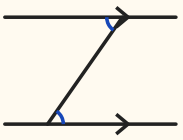
きょうつう
共通な辺

2つの三角形が**同じ辺**を使っている → 等しい



たいちょうかく
対頂角

2本の直線が交わってできる**向かい合う角**は等しい

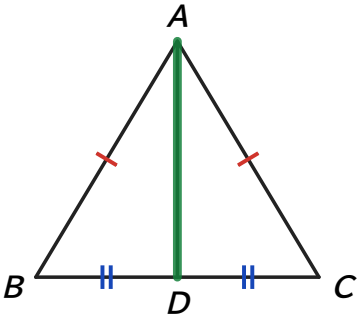


さっかく
錯角

平行な2直線のZの形の角は等しい

例題3(4章-17)　共通な辺

$AB=AC$、$BD=CD$ のとき、合同な三角形を ≡ で表し、合同条件を答えなさい。



$\triangle ABD$ と $\triangle ACD$ において

$AB=AC$(問題文より)…①

$BD=CD$(問題文より)…②

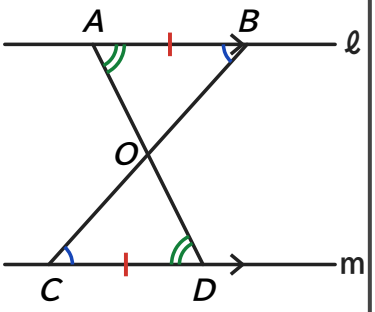
$AD=AD$(**共通**)…③　← 緑の辺

①②③より、3組の辺がそれぞれ等しいので

答　$\triangle ABD \equiv \triangle ACD$　3組の辺がそれぞれ等しい

例題4(4章-18)　平行な線と錯角

$\ell \parallel m$、$AB=CD$ のとき、合同な三角形を ≡ で表し、合同条件を答えなさい。



$\triangle AOB$ と $\triangle DOC$ において

$AB=DC$(問題文より)…①

$\angle ABO=\angle DCO$(**錯角**)…②　← 青の角

$\angle BAO=\angle CDO$(**錯角**)…③　← 緑の角

①②③より、1組の辺とその両端の角がそれぞれ等しいので

答　$\triangle AOB \equiv \triangle DOC$　1組の辺とその両端の角がそれぞれ等しい

この書き方が「証明」のもとになる

「△○と△○において」→ 等しいもの3つに**理由**(問題文より・共通・対頂角・錯角)と番号①②③ →「①②③より、合同条件」→ ≡

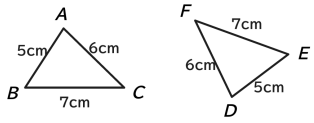
4章-14〜4章-18　三角形の合同

確認問題　15分でチャレンジ(ヒントを見てもOK)

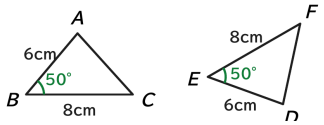
STEP1 解く	STEP2 丸つけ	STEP3 解き直し	STEP4 テスト
15分で①〜⑥を解く。ヒントを見てよい。	解説で丸つけ。下の記録表に ○× を書く。	× の問題は解説を読んで、もう一度解く。	× と**同じ番号**のチェックテストを解く。

① 4章-14　△ABC ≡ △DEF です。使った合同条件を答えなさい。

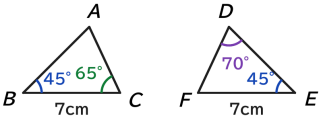
(1)



(2)



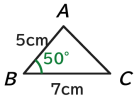
(3)



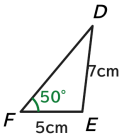
💡ヒント (1) 辺だけ何組？ (2) 50° は2辺の「間」？ (3) △DEF の残りの角を 180° から出そう。

(1) ＿＿＿＿　(2) ＿＿＿＿　(3) ＿＿＿＿

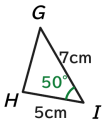
② 4章-15・16　△ABC と合同な三角形を(ア)〜(ウ)から選び、≡ で表して、合同条件も答えなさい。



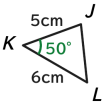
△ABC



(ア)



(イ)



(ウ)

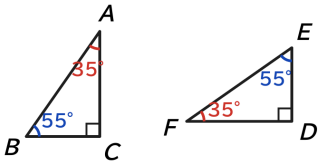
💡ヒント 50° が 5cm と 7cm の辺の「間」にあるものをさがす → 50° の頂点どうしが対応。

△ABC≡ ＿＿＿＿ 条件 ＿＿＿＿

③ 4章-16

合同な2つの三角形。(1) ∠B に対応する角 (2) 辺 AC に対応する辺 (3) ≡ で表す。

💡ヒント 同じ角度の頂点どうしを、たてにそろえて書こう(35°、55°、直角)。

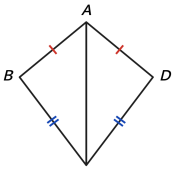


(1) ＿＿＿＿　(2) ＿＿＿＿　(3) △ABC≡ ＿＿＿＿

④ 4章-17

同じ印の線分は等しい。合同な三角形を ≡ で表し、条件を答えなさい。

💡ヒント 対角線 AC は △ABC と △ADC の両方が使っている(共通な辺)。

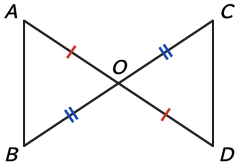


≡ ＿＿＿＿ 条件 ＿＿＿＿

⑤ 4章-18

AD と BC が O で交わる。同じ印の線分は等しい。合同な三角形と条件は？

💡ヒント 2本の線が交わったところの向かい合う角(対頂角)は等しい。

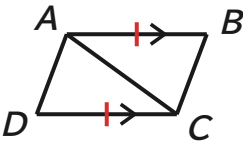


≡ ＿＿＿＿ 条件 ＿＿＿＿

⑥ 4章-18

AB // DC、AB = DC。合同な三角形を ≡ で表し、条件を答えなさい。

💡ヒント 平行 → 錯角が等しい。対角線 AC は共通な辺。



≡ ＿＿＿＿ 条件 ＿＿＿＿

問題番号	①	②	③	④	⑤	⑥
単元	4章-14	4章-15・16	4章-16	4章-17	4章-18	4章-18
確認問題 ○×						
解き直し ✓						
チェックテスト ○×						

確認問題　解答・解説

解き直しのしかた（× の問題だけ）

□ ① × の問題の解説を読んで、どこで間違えたか見つける　□ ② 解説をかくして、ノートにもう一度自分で解く

□ ③ 解けたら、記録表の「解き直し」に ✓　□ ④ × だった番号と**同じ番号**のチェックテストを解く

① 4章-14　答え （1）3組の辺 （2）2組の辺とその間の角 （3）1組の辺とその両端の角

× だったら → チェックテスト①へ

考え方 わかっている「辺」と「角」を数えて、3つの条件のどれかを決める。

計算ルート

（1）AB＝DE＝5cm、BC＝EF＝7cm、CA＝FD＝6cm　← 辺が3組 → 3組の辺がそれぞれ等しい

（2）AB＝DE＝6cm、BC＝EF＝8cm、∠B＝∠E＝50°　← 50° は 6cm と 8cm の間 → 2組の辺とその間の角がそれぞれ等しい

（3）∠F ＋ 70° ＋ 45° ＝ 180°　← △DEF の内角の和

∠F ＝ 180° − 115° ＝ 65°　← 70 ＋ 45 ＝ 115 を移項

BC＝EF＝7cm、∠B＝∠E＝45°、∠C＝∠F＝65°　← 7cm の両はしの角 → 1組の辺とその両端の角がそれぞれ等しい

間違えやすい！ 角が2辺の「間」（両はし）にあるかを必ず確かめる。

② 4章-15・16　答え　△ABC≡△HIG、2組の辺とその間の角がそれぞれ等しい

× だったら → チェックテスト②へ

考え方 50° の頂点 I が B に対応。辺の長さで A・C の相手を決める。

計算ルート

B ↔ I（50°）、A ↔ H（5cm のはし）、C ↔ G（7cm のはし）　← 対応する頂点をたてにそろえる

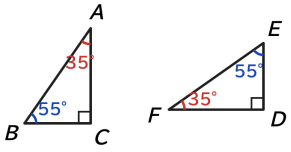
AB＝HI＝5cm、BC＝IG＝7cm、∠B＝∠I＝50°　← 2辺とその間の角

△ABC≡△HIG　2組の辺とその間の角がそれぞれ等しい

間違えやすい！ △GHI とアルファベット順に書かない。対応する順に △HIG。

③ 4章-16　答え （1）∠E （2）辺 FD （3）△ABC≡△FED

× だったら → チェックテスト③へ



考え方 同じ角度の頂点どうしが対応する。

計算ルート

A（35°）↔ F、B（55°）↔ E、C（直角）↔ D　← たてにそろえる

（1）∠B ↔ ∠E

（2）辺 AC ↔ 辺 FD　← A→F、C→D の順

（3）△ABC≡△FED

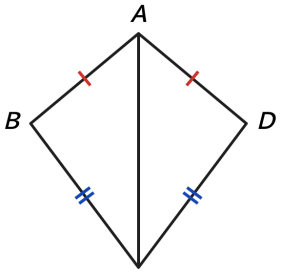
間違えやすい！ 辺も順番どおり。AC に対応するのは FD（DF は ×）。

確認問題　解答・解説（つづき）

④ 4章-17

答え　△ABC≡△ADC、3組の辺がそれぞれ等しい

× だったら → チェックテスト④へ



考え方　印の辺2組と、共通な辺 AC で3組そろう。

計算ルート

AB＝AD　← 問題文（印）より …①

BC＝DC　← 問題文（印）より …②

AC＝AC　← 共通 …③

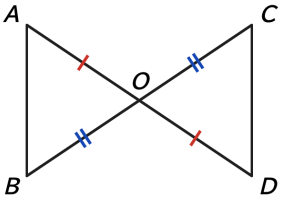
①②③より　3組の辺がそれぞれ等しい

間違えやすい！ 図に印がなくても、2つの三角形が使っている同じ辺は等しい。

⑤ 4章-18

答え　△AOB≡△DOC、2組の辺とその間の角がそれぞれ等しい

× だったら → チェックテスト⑤へ



考え方　印の辺2組と、対頂角で3つそろう。

計算ルート

AO＝DO　← 問題文（印）より …①

BO＝CO　← 問題文（印）より …②

∠AOB＝∠DOC　← 対頂角 …③

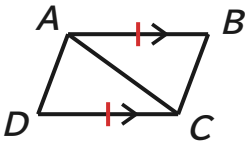
①②③より　2組の辺とその間の角がそれぞれ等しい

間違えやすい！ A と D、B と C が対応。△AOB≡△DOC の順番に注意。

⑥ 4章-18

答え　△ABC≡△CDA、2組の辺とその間の角がそれぞれ等しい

× だったら → チェックテスト⑥へ



考え方　平行線の錯角と、共通な辺 AC を使う。

計算ルート

AB＝CD　← 問題文より …①

∠BAC＝∠DCA　← AB // DC の錯角 …②

AC＝CA　← 共通 …③

①②③より　2組の辺とその間の角がそれぞれ等しい

間違えやすい！ A ↔ C、B ↔ D、C ↔ A の対応。△ABC≡△CDA の順に書く。

解き直しが終わったら

記録表で × だった番号と**同じ番号**のチェックテストを解こう。（例）確認問題②と⑤が × → チェックテスト②と⑤を解く。

全部 ○ の人は、チェックテストを全問解いて力だめし！

4章-14〜4章-18　三角形の合同

チェックテスト

単元:4章-14〜4章-18　氏名 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　得点 ＿＿＿＿＿＿／100点

目標時間　はやい 8分 ／ ふつう 12分 ／ ゆっくり 15分

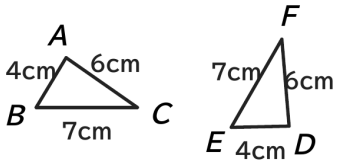
確認問題で×の番号	①	②	③	④	⑤	⑥
解くチェックテスト	①	②	③	④	⑤	⑥
単元	4章-14	4章-15･16	4章-16	4章-17	4章-18	4章-18

確認問題で×だった番号と同じ番号を解こう(全部 ○ の人は全問)。

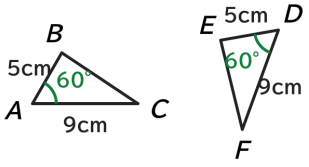
① 4章-14　確認問題①と同じ型　(15点)

△ABC ≡ △DEF です。使った合同条件を答えなさい。

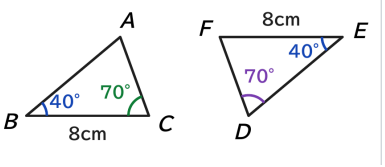
(1)



(2)



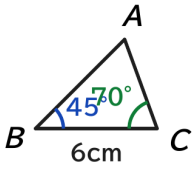
(3)



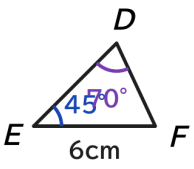
(1) ＿＿＿＿＿＿　(2) ＿＿＿＿＿＿　(3) ＿＿＿＿＿＿

② 4章-15･16　確認問題②と同じ型　(15点)

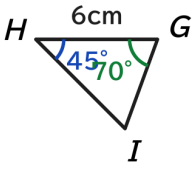
△ABC と合同な三角形を(ア)〜(ウ)から選び、≡ で表して、合同条件も答えなさい。



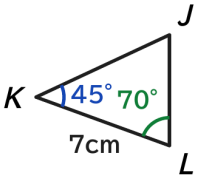
△ABC



(ア)



(イ)

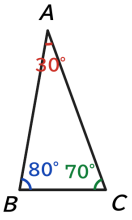


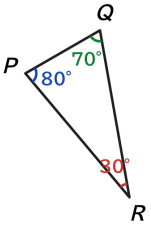
(ウ)

△ABC≡ ＿＿＿＿＿＿　条件 ＿＿＿＿＿＿＿＿

③ 4章-16　確認問題③と同じ型　(20点)

2つの三角形は合同。(1) ∠C に対応する角 (2) 辺 AB に対応する辺 (3) ≡ で表しなさい。



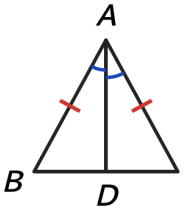


(1) ＿＿＿＿＿＿　(2) ＿＿＿＿＿＿　(3) △ABC≡ ＿＿＿＿＿＿

チェックテスト（つづき）

④ 4章-17　確認問題④と同じ型　（15点）

AB = AC、∠BAD = ∠CAD。合同な三角形の組を ≡ で表し、合同条件を答えなさい。

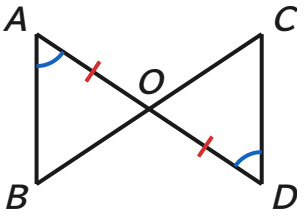


≡ ＿＿＿＿＿＿ 条件

＿＿＿＿＿＿

⑤ 4章-18　確認問題⑤と同じ型　（15点）

線分 AD と BC が点 O で交わる。AO = DO、∠OAB = ∠ODC のとき、合同な三角形の組と合同条件を答えなさい。

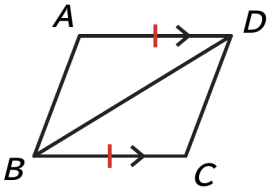


≡ ＿＿＿＿＿＿ 条件

＿＿＿＿＿＿

⑥ 4章-18　確認問題⑥と同じ型　（20点）

AD // BC、AD = CB です。合同な三角形の組を ≡ で表し、合同条件を答えなさい。



≡ ＿＿＿＿＿＿ 条件

＿＿＿＿＿＿

チェックテスト　解答・解説

① 4章-14　答え　(1) 3組の辺　(2) 2組の辺とその間の角　(3) 1組の辺とその両端の角

まだ×なら → p.1(4章-14)の解説を読み直す

計算ルート

(1) AB＝DE＝4cm、BC＝EF＝7cm、CA＝FD＝6cm　← 辺が3組 → 3組の辺がそれぞれ等しい

(2) AB＝DE＝5cm、AC＝DF＝9cm、∠A＝∠D＝60°　← 60° は2辺の間 → 2組の辺とその間の角がそれぞれ等しい

(3) ∠F ＋ 70° ＋ 40° ＝ 180°　← △DEF の内角の和

∠F ＝ 180° − 110° ＝ 70°　← 移項

BC＝EF＝8cm、∠B＝∠E＝40°、∠C＝∠F＝70°　← 8cm の両はしの角 → 1組の辺とその両端の角がそれぞれ等しい

間違えやすい！ 角が2辺の「間」(両はし)にあるかを必ず確かめる。

② 4章-15・16　答え　△ABC≡△IHG、1組の辺とその両端の角がそれぞれ等しい

まだ×なら → p.2(4章-15・16)の解説を読み直す

計算ルート

B ↔ H(45°)、C ↔ G(70°)、A ↔ I(残り)　← 対応する頂点をそろえる

BC＝HG＝6cm、∠B＝∠H＝45°、∠C＝∠G＝70°　← 1辺とその両端の角

△ABC≡△IHG　1組の辺とその両端の角がそれぞれ等しい

間違えやすい！ (ア)は 70° の位置がちがう。(ウ)は 7cm で長さがちがう。

③ 4章-16　答え　(1) ∠Q　(2) 辺 RP　(3) △ABC≡△RPQ

まだ×なら → p.2(4章-16)の解説を読み直す

計算ルート

A(30°)↔ R、B(80°)↔ P、C(70°)↔ Q　← たてにそろえる

(1) ∠C ↔ ∠Q

(2) 辺 AB ↔ 辺 RP　← A→R、B→P の順

(3) △ABC≡△RPQ

間違えやすい！ 辺も順番どおり。AC に対応するのは FD(DF は ×)。

チェックテスト　解答・解説（つづき）

④ 4章-17　**答え　△ABD≡△ACD、2組の辺とその間の角がそれぞれ等しい**

まだ×なら → p.3（4章-17）の解説を読み直す

計算ルート

AB＝AC　← 問題文より …①

∠BAD＝∠CAD　← 問題文より …②

AD＝AD　← 共通 …③

①②③より　2組の辺とその間の角がそれぞれ等しい

間違えやすい！ 図に印がなくても、2つの三角形が使っている同じ辺は等しい。

⑤ 4章-18　**答え　△AOB≡△DOC、1組の辺とその両端の角がそれぞれ等しい**

まだ×なら → p.3（4章-18）の解説を読み直す

計算ルート

AO＝DO　← 問題文より …①

∠OAB＝∠ODC　← 問題文より …②

∠AOB＝∠DOC　← 対頂角 …③

①②③より　1組の辺とその両端の角がそれぞれ等しい　← 辺 AO・DO の両はしの角

間違えやすい！ A と D、B と C が対応。△AOB≡△DOC の順番に注意。

⑥ 4章-18　**答え　△ABD≡△CDB、2組の辺とその間の角がそれぞれ等しい**

まだ×なら → p.3（4章-18）の解説を読み直す

計算ルート

AD＝CB　← 問題文より …①

∠ADB＝∠CBD　← AD // BC の錯角 …②

BD＝DB　← 共通 …③

①②③より　2組の辺とその間の角がそれぞれ等しい

間違えやすい！ A ↔ C、B ↔ D、C ↔ A の対応。△ABC≡△CDA の順に書く。